

빠른 정답

7-01 O	7-02 X	7-03 O	7-04 X	7-05 O	7-06 O	7-07 X	7-08 O	7-09 O	7-10 X
7-11 O	7-12 O	7-13 X	7-14 X	7-15 O	7-16 O	7-17 O	7-18 X	7-19 X	7-20 O
7-21 O	7-22 O	7-23 O	7-24 X	7-25 X	7-26 O	7-27 O	7-28 O	7-29 O	7-30 X
7-31 O	7-32 O	7-33 O	7-34 O	7-35 X	7-36 O	7-37 O	7-38 X	7-39 O	7-40 O
7-41 X	7-42 X	7-43 O	7-44 X	7-45 O	7-46 X	7-47 O	7-48 O	7-49 O	7-50 O
7-51 O	7-52 O	7-53 X	7-54 X	7-55 X	7-56 O	7-57 X	7-58 X	7-59 O	7-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

7-01 O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
7-02 X	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 하지 않는다. C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
7-03 O	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
7-04 X	He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. He도 분산력으로 액화된다.
7-05 O	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.
7-06 O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 압력·부피·몰수·온도의 관계.
7-07 X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
7-08 O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.
7-09 O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 그레이엄의 확산 법칙.
7-10 X	이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.
7-11 O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
7-12 O	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. 돌턴 분압 법칙.
7-13 X	분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 같다. 분압 = 전체 압력 $\times$ 몰분율.
7-14 X	실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
7-15 O	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. a는 인력 보정, b는 부피 보정.
7-16 O	증기 압력은 온도가 높을수록 커진다. 고온에서 증발하는 분자가 많아진다.
7-17 O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 끓는점의 정의.
7-18 X	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.

7-19 X	증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
7-20 O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
7-21 O	이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. 이온이 고정되어 이동하지 못한다.
7-22 O	분자 결정은 녹는점이 낮다. 분자 간 힘이 약해 녹는점이 낮다.
7-23 O	공유(원자) 결정은 녹는점이 매우 높다. 강한 공유 결합 그물을 끊어야 한다.
7-24 X	금속은 전기와 열을 모두 잘 통한다. 자유 전자가 전하와 열을 잘 운반한다.
7-25 X	다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
7-26 O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
7-27 O	몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
7-28 O	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 몰수의 비라서 단위가 없다.
7-29 O	몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다. 질량 기준이라 온도에 무관하다.
7-30 X	퍼센트 농도는 온도가 변해도 일정하다. 질량 기준이라 온도에 무관하다.
7-31 O	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존하고 용질의 종류와는 무관하다. 입자 수가 같으면 총괄성이 같다.
7-32 O	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다. 표면에서 용매 분자의 증발이 방해받는다.
7-33 O	라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매의 몰분율에 순용매의 증기압을 곱한 값이다. 용액 증기압 = 용매 몰분율 $\times$ 순용매 증기압.
7-34 O	증기압 내림의 크기는 용질의 몰분율에 비례한다. 증기압 내림 = 용질 몰분율 $\times$ 순용매 증기압.
7-35 X	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다. 용매의 증발이 방해받아 증기압이 내려간다.
7-36 O	끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$ (몰랄 농도)로 나타낸다. 끓는점 오름은 몰랄 농도에 비례한다.

7-37 O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
7-38 X	K_b , K_f 는 용매의 종류에 따라 정해지는 고유 상수이다. 용매마다 고유한 값이다.
7-39 O	비휘발성 용질을 녹이면 용액의 끓는점이 순용매보다 높아진다. 증기압이 내려가 더 높은 온도에서 끓는다.
7-40 O	용질을 녹이면 용액의 어는점이 순용매보다 낮아진다. 어는 것을 방해해 어는점이 내려간다.
7-41 X	용질을 녹이면 용액의 어는점이 내려간다. 어는점 내림이 일어난다.
7-42 X	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
7-43 O	전해질은 물에서 이온화하여 입자 수가 늘어난다. 이온으로 나뉘어 입자 수가 증가한다.
7-44 X	NaCl 은 물에서 Na^+ 과 Cl^- 로 나뉘어 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$). 완전 이온화하면 입자 수가 2배가 된다.
7-45 O	CaCl_2 는 물에서 입자 수가 약 3배가 된다($i \approx 3$). Ca^{2+} 1개와 Cl^- 2개로 나뉜다.
7-46 X	포도당은 비전해질이라 이온화하지 않는다($i \approx 1$). 분자 상태로 녹아 입자 수가 늘지 않는다.
7-47 O	같은 몰랄 농도라면 전해질 용액이 비전해질 용액보다 총괄성이 크다. 이온화로 입자 수가 더 많기 때문.
7-48 O	반트호프 인자 i 는 용질 1개가 내놓는 입자 수를 반영한다. 이온화 정도를 나타내는 인자.

7-49 O	전해질 용액의 끓는점 오름은 $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$ 로 계산한다. 반트호프 인자 i 를 곱해 입자 수를 반영한다.
7-50 O	같은 몰랄 농도면 NaCl 용액이 포도당 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다. NaCl 은 $i \approx 2$ 라 입자 수가 더 많다.
7-51 O	겨울철 도로에 소금을 뿌리는 것은 어는점 내림을 이용한 것이다. 물의 어는점을 낮춰 얼지 않게 한다.
7-52 O	자동차 부동액은 어는점 내림과 끓는점 오름을 이용한다. 냉각수가 얼거나 끓는 것을 막는다.
7-53 X	증기압 내림이 클수록 끓는점 오름도 커진다. 증기압이 더 내려가면 끓는점이 더 올라간다.
7-54 X	비휘발성 용질 용액은 순용매보다 같은 온도에서 증기 압력이 낮다. 용질이 증발을 방해해 증기압이 낮다.
7-55 X	총괄성은 녹아 있는 용질 입자 수가 많을수록 커진다. 입자 수에 비례하기 때문.
7-56 O	라울 법칙에서 용매의 몰분율이 작아지면 용액의 증기압도 작아진다. $\text{증기압} = \text{용매 몰분율} \times \text{순용매 증기압}$.
7-57 X	0.1 m 포도당 용액과 0.1 m 설탕 용액의 어는점 내림은 서로 같다. 둘 다 비전해질($i \approx 1$)이라 입자 수가 같다.
7-58 X	0.1 m NaCl 용액의 끓는점 오름이 포도당 용액보다 크다. NaCl 은 $i \approx 2$ 라 입자 수가 2배다.
7-59 O	끓는점 오름과 어는점 내림은 모두 몰랄 농도에 비례한다. $\Delta T_b = K_b \cdot m$, $\Delta T_f = K_f \cdot m$.
7-60 O	어는점 내림 상수 K_f 는 용매에 따라 물보다 더 클 수도 있다. K_f 는 용매마다 다른 고유 상수이다.